CAU zu Kiel, Wintersemester 2026/27
Dr. Barbara Langfeld

Mathematik für die Informatik A

Thema:

Einige Konstruktionen auf Mengen[1]

[1] Die VL folgt bis auf Kap. 9 sehr eng dem Buch [Ber24]. Bereitstellung der Buchinhalte über diese Folien für das Auditorium (und nur für dieses) mit Einverständnis von Rudolf Berghammer. Beachten Sie bitte: Das Buch enthält viel mehr Informationen und Erklärungen!

Überblick (komplette Vorlesung) I

- 1 Mengentheoretische Grundlagen
  1.1 Der Cantorsche Mengenbegriff
  1.2 Einige Konstruktionen auf Mengen
  1.3 Potenzmengen und Kardinalitäten
  1.4 Relationen und Funktionen
  1.5 Ergänzungen zum Funktionsbegriff (Selbststudium)
- 2 Logische Grundlagen
  2.1 Sprache und Ausdrucksweise der Mathematik
  2.2 Grundlagen der Aussagenlogik
  2.3 Grundlagen der Prädikatenlogik (zügig und ohne Details zu: 2.3.3, 2.3.7, Beweis von 2.3.9)
  2.4 Die Grenzen des naiven Mengenbegriffs (Selbststudium)

Überblick (komplette Vorlesung) II

- 3 Allgemeine direkte Produkte und Datenstrukturen
  - 3.1 Tupel, Folgen und Familien
  - 3.2 Lineare Listen
  - 3.4 Zur induktiven Definition von Mengen
- 4 Mathematische Beweise
  - 4.1 Direkte Beweise
  - 4.2 Indirekte Beweise
  - 4.3 Beweise durch Widerspruch
  - 4.4 Induktionsbeweise
  - 4.5 Einige Hinweise zum Finden von Beweisen (Selbststudium mit begleitenden Lehrvideos aus 2021W)

Überblick (komplette Vorlesung) III

- 6 Spezielle Funktionen
  6.1 Injektivität, Surjektivität und Bijektivität (ohne Beweise der Sätze 6.1.1, 6.1.16 und 6.1.17)
  6.2 Kardinalitätsvergleich von Mengen
  6.4 Wachstum spezieller Funktionen und Aufwand von Algorithmen
  6.5 Zur Berechenbarkeit von Funktionen (Selbststudium)
- 7 Spezielle Relationen und gerichtete Graphen
  7.1 Äquivalenzrelationen und Partitionen
  7.2 Ordnungsrelationen und geordnete Mengen
- 8 Elementare Kombinatorik und ungerichtete Graphen
  8.1 Fakultäten und Binomialkoeffizienten

Überblick (komplette Vorlesung) IV

- (nicht nach [Ber24], Handouts zu gegebener Zeit im OLAT)
  9 Grundbegriffe algebraischer Strukturen
  9.1 Modulares Rechnen und Restklassen
  9.2 Grundlegende Strukturen
  9.3 Ringe und Polynomringe
  9.4 Körper
  9.5 Produktstrukturen und Isomorphie
  9.6 Der Körper $\mathbb{C}$ und der Hauptsatz der Algebra

Kurzüberblick

- neue Begriffe?
- neue wichtige Aussagen?
- neue Methoden und Ideen?

1.2 Einige Konstruktionen auf Mengen

1.2.1 Definition: binäre Vereinigung, binärer Durchschnitt, Differenz

Es seien M und N Mengen. Dann definieren wir die folgenden Mengen:

(1) $M \cup N := \{x \mid x \in M \text{ oder } x \in N\}$

(2) $M \cap N := \{x \mid x \in M \text{ und } x \in N\}$

(3) $M \setminus N := \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin N\}$

Die Konstruktion $M \cup N$ heißt **Vereinigung** von M und N, bei $M \cap N$ spricht man vom **Durchschnitt** von M und N und $M \setminus N$ ist die **Differenz** von M und N. □

- **definierende Gleichheit** $:=$
- oft verwendet für neue Symbole, Abkürzungen, Konstruktionen, ...

Ergänzung BL:

- später: $\vee$ (oder) und $\wedge$ (und)
- Ähnlichkeit zu $\cup$ und $\cap$ ist kein Zufall

- $x \in M \cup N$ gilt genau dann, wenn $x \in M$ gilt oder $x \in N$ gilt,
- $x \in M \cap N$ gilt genau dann, wenn $x \in M$ und $x \in N$ gelten,
- $x \in M \setminus N$ gilt genau dann, wenn $x \in M$ gilt und $x \in N$ nicht gilt.

Für die deskriptiven Darstellungen von Mengen mittels Aussagen $A_1(x)$ und $A_2(x)$ hat man die Gleichung

$$\{x \mid A_1(x)\} \cup \{x \mid A_2(x)\} = \{x \mid A_1(x) \text{ oder } A_2(x)\}$$

für die Vereinigung solcher Mengen,

$$\{x \mid A_1(x)\} \cap \{x \mid A_2(x)\} = \{x \mid A_1(x) \text{ und } A_2(x)\}$$

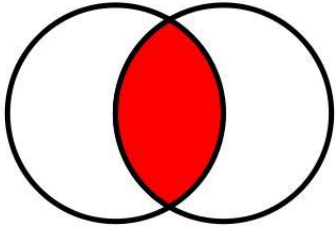
für den Durchschnitt solcher Mengen und

$$\{x \mid A_1(x)\} \setminus \{x \mid A_2(x)\} = \{x \mid A_1(x) \text{ und nicht } A_2(x)\}$$

für die Differenz solcher Mengen. In der letzten Darstellung besagt die Notation der rechten Seite, dass die Aussage $A_1(x)$ gilt und die Aussage $A_2(x)$ nicht gilt.

[Kurzfassung/Notizen]

- Veranschaulichung: Venn-Diagramme
- Vorsicht: Nicht als Beweise erlaubt!
- Helfen aber bei der Ideenfindung für Beweise! :)



- Statt $M \setminus N$ wird auch $\mathbf{C}_M N$ geschrieben
- Sprechweise: „**(relatives) Komplement** von N bezüglich M“
- Oft Menge M fixiert – dann nennt man M auch das (derzeitig verwendete) **Universum**.
- Ist N eine Teilmenge des Universums M:
  - $M \setminus N$ heißt auch **(absolutes) Komplement** von N
  - Schreibweise: $\overline{N}$ (oder manchmal auch N^c)

Ergänzung BL:

Zum Absatz vor 1.2.2: Statt $\overline{N}$ oder N^c schreiben manche Quellen auch $\complement N$.

1.2.2 Beispiele: Vereinigung, Durchschnitt, Differenz

Wir betrachten die folgenden Mengen

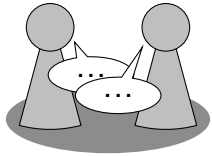
$$M := \{0, 2, 4\} \qquad N := \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 10\}$$

Dann gelten offensichtlich die folgenden Gleichungen.

(1) $M \cup N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} = N$
(2) $M \cap N = \{0, 2, 4\} = M$
(3) $N \setminus M = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
(4) $M \setminus N = \varnothing$

Um $M \cup N$ „auszurechnen“, schreibt man erst die Elemente von M als Liste hin. Dann geht man N Element für Element durch und fügt jene Elemente an die Liste an, die nicht in M vorkommen. Analoge Verfahrensweisen überlege sich die Leserin oder der Leser auch für den Durchschnitt und die Differenz. □

Übung



Betrachten Sie $M := \{2, 4, 5\}$ und $N := \{1, \{2\}, 5, 6\}$ und bilden Sie

$$M \cup N, \quad M \cap N, \quad N \setminus M, \quad M \setminus N.$$

1.2.3 Satz: Inklusion, Vereinigung, Durchschnitt

Für alle Mengen M und N sind die folgenden drei Aussagen äquivalent:

(1) $M \subseteq N$

(2) $M \cap N = M$

(3) $M \cup N = N$

Beweis: Wir beweisen zuerst, dass aus der Aussage (1) die Aussage (2) folgt. Dazu haben wir die beiden Inklusionen $M \cap N \subseteq M$ und $M \subseteq M \cap N$ zu zeigen.

Beweis von $M \cap N \subseteq M$: Es sei a ein beliebiges Objekt. Gilt $a \in M \cap N$, so gilt dies genau dann, wenn $a \in M$ und $a \in N$ gelten. Also gilt insbesondere $a \in M$.

Beweis von $M \subseteq M \cap N$: Es sei wiederum a ein beliebiges Objekt. Gilt $a \in M$, so gilt auch $a \in N$ wegen der Voraussetzung $M \subseteq N$. Also gelten die beiden Aussagen $a \in M$ und $a \in N$ und dies ist gleichwertig zur Gültigkeit von $a \in M \cap N$.

Nun zeigen wir die Umkehrung, also wie (1) aus (2) folgt. Es sei a ein beliebiges Objekt. Gilt $a \in M$, so ist dies äquivalent zu $a \in M \cap N$, da wir $M = M \cap N$ voraussetzen. Aus $a \in M \cap N$ folgt insbesondere $a \in N$.

Die Aussagen „aus (1) folgt (3)“ und „aus (3) folgt (1)“ zeigt man vollkommen analog. Damit sind auch (1) und (3) äquivalent und die Äquivalenz von (1) und (2) und von (1) und (3) zeigt die Äquivalenz von (2) und (3). □

Bei diesem Beweis haben wir schon etwas an logischen Schlüssen verwendet, nämlich, dass für beliebige Aussagen A_1, A_2, A_3 die folgenden Eigenschaften gelten:

(1) Folgt A_2 aus A_1 und A_1 aus A_2, so sind A_1 und A_2 äquivalent.

(2) Sind A_1 und A_2 äquivalent und A_2 und A_3 äquivalent, so sind auch A_1 und A_3 äquivalent.

(3) Aus A_1 und A_2 folgt A_1.

- Korrektheit? Kapitel 2.
- Bisher (und in Kap. 1 weiter) normale Umgangssprache abgefasst.
- Kapitel 2: formale Sprache der mathematischen Logik
  - mathematische „Kunstsprache“, ersetzt Teile der Umgangssprache.
  - Solche Beweise sind oft knapper und prägnanter,
  - verwendete logischen Regeln oft besser erkennbar.

Ergänzung BL:

Zu Satz 1.2.4: Die Worte „Kommutativität“, „Assoziativität“, „Distributivität“ werden uns auch immer wieder begegnen. Sie bezeichnen Rechenregeln, die in verschiedenen Kontexten gelten (oder auch nicht gelten):

- Rechnen mit $+$ und $\cdot$ in $\mathbb{R}$,
- Rechnen mit $+$ und Skalarmuliplikation in $\mathbb{R}^2$,
- Rechnen mit Mengen wie hier,
- Aneinanderhängen von Worten (Hunde&Kuchen, Kuchen&Hunde, (Wasser&Sport)&Verein, Wasser&(Sport&Verein)).

1.2.4 Satz: Kommutativität, Assoziativität, Distributivität

Für alle Mengen M, N und P gelten die folgenden Aussagen:

(1) $M \cup N = N \cup M$ und $M \cap N = N \cap M$

(2) $M \cup (N \cup P) = (M \cup N) \cup P$ und $M \cap (N \cap P) = (M \cap N) \cap P$

(3) $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$ und
$M \cap (N \cup P) = (M \cap N) \cup (M \cap P)$

(4) $M \cap N \subseteq M \subseteq M \cup N$

(5) $M \subseteq N$ impliziert $M \cup P \subseteq N \cup P$ und $M \cap P \subseteq N \cap P$

Beweis: (1) Es gilt

$$\begin{aligned} M \cup N &= \{x \mid x \in M \text{ oder } x \in N\} && \text{Definition } \cup \\ &= \{x \mid x \in N \text{ oder } x \in M\} && \text{Eigenschaft „oder“} \\ &= N \cup M && \text{Definition } \cup \end{aligned}$$

und analog zeigt man auch die Aussage $M \cap N = N \cap M$.

(2) Hier bekommen wir die erste Gleichung durch die Rechnung

$$
\begin{aligned}
& M \cup (N \cup P) \\
&= \{x \mid x \in M \text{ oder } x \in N \cup P\} && \text{Definition } \cup \\
&= \{x \mid x \in M \text{ oder } x \in N \text{ oder } x \in P\} && \text{Definition } \cup \\
&= \{x \mid x \in M \cup N \text{ oder } x \in P\} && \text{Definition } \cup \\
&= (M \cup N) \cup P && \text{Definition } \cup
\end{aligned}
$$

und die zweite Gleichung beweist sich ebenfalls analog.

Die verbleibenden Aussagen (3) bis (5) beweist man ebenfalls, indem man einige sehr einfache logische Eigenschaften von „und“ und „oder“ verwendet. □

Wir haben verwendet:

- in (1), dass „oder“ kommutativ ist,
- in (2), dass „oder“ assoziativ ist.
- Übung/Wiederholung: Was bedeutet das?

- *Wenn* Klammerung egal ist, werden Klammern weggelassen – etwa bei Vereinigung und Durchschnitt
- Z. B. Vereinigung von M_1, M_2, M_3, M_4:
  - $M_1 \cup (M_2 \cup (M_3 \cup M_4))$,
  - $(M_1 \cup M_2) \cup (M_3 \cup M_4)$,
  - beides liefert die gleiche Menge;
  - wir schreiben darum $M_1 \cup M_2 \cup M_3 \cup M_4$.
- *Wenn* Reihenfolge egal ist (etwa bei Vereinigung und Durchschnitt): Umsortieren möglich
  - Z. B. $M_1 \cup M_2 \cup M_3 \cup M_4 = M_4 \cup M_2 \cup M_3 \cup M_1$.

1.2.5 Definition: beliebige Vereinigung und beliebiger Durchschnitt

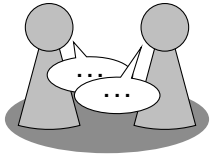
Es sei $\mathcal{M}$ eine Menge von Mengen. Wir definieren zwei Mengen $\bigcup \mathcal{M}$ und $\bigcap \mathcal{M}$ durch die Festlegungen

(1) $\bigcup \mathcal{M} := \{x \mid \text{Es gibt } X \in \mathcal{M} \text{ mit } x \in X\}$

(2) $\bigcap \mathcal{M} := \{x \mid \text{Für alle } X \in \mathcal{M} \text{ gilt } x \in X\}$

und nennen die Konstruktionen $\bigcup \mathcal{M}$ und $\bigcap \mathcal{M}$ die **Vereinigung** bzw. den **Durchschnitt** aller Mengen von $\mathcal{M}$ (oder kürzer: beliebige Vereinigung und beliebigen Durchschnitt). □

Übung



Betrachten Sie

$$\mathcal{M} := \{\ \{2,5\},\ \{2,4,5\},\ \{1,\{2\},5,6\}\ \}$$

und bilden Sie

$$\bigcup \mathcal{M}, \quad \bigcap \mathcal{M}.$$

- Manchmal $\bigcup_{X \in \mathcal{M}} X$ statt $\bigcup \mathcal{M}$, $\bigcap_{X \in \mathcal{M}} X$ statt $\bigcap \mathcal{M}$.
- Im Buch: Fast immer kürzere Schreibweise
- Offensichtlich: $\bigcup\{M, N\} = M \cup N$ und $\bigcap\{M, N\} = M \cap N$,
- also: neue Definition ist Erweiterung der ursprünglichen (zu binären (bzw. endlichen) Vereinigungen und Durchschnitten).

1.2.6 Satz: Einschließungseigenschaft

Es sei $\mathcal{M}$ eine Menge von Mengen mit $\mathcal{M} \neq \varnothing$. Dann gilt für alle $M \in \mathcal{M}$ die Einschließungseigenschaft $\bigcap \mathcal{M} \subseteq M \subseteq \bigcup \mathcal{M}$.

Beweis: Erste Inklusion: Es sei a ein beliebiges Objekt. Gilt $a \in \bigcap \mathcal{M}$, so gilt $a \in X$ für alle $X \in \mathcal{M}$. Folglich gilt auch $a \in M$, da $M \in \mathcal{M}$ vorausgesetzt ist.

Zweite Inklusion: Wiederum sei a beliebig vorgegeben. Gilt $a \in M$, so gibt es ein $X \in \mathcal{M}$, nämlich $X := M$, mit $a \in X$. Also gilt per Definition $a \in \bigcup \mathcal{M}$.

1.2.7 Satz: rekursives Vereinigen und Schneiden

Es sei $\mathcal{M}$ eine Menge von Mengen mit $\mathcal{M} \neq \varnothing$. Dann gelten für alle Mengen $M \in \mathcal{M}$ die folgenden Gleichungen:

(1) $\bigcup \mathcal{M} = M \cup \bigcup(\mathcal{M} \setminus \{M\})$

(2) $\bigcap \mathcal{M} = M \cap \bigcap(\mathcal{M} \setminus \{M\})$

Weiterhin gilt im Fall der leeren Menge von Mengen die Eigenschaft $\bigcup \varnothing = \varnothing$.

Beweis: Wir beginnen mit Aussage (1) und zeigen hier zuerst die Inklusion „$\subseteq$“: Es sei a ein beliebiges Objekt mit $a \in \bigcup \mathcal{M}$. Dann gibt es $X_0 \in \mathcal{M}$ mit $a \in X_0$. Nun unterscheiden wir zwei Fälle:

(a) Es gilt $X_0 = M$. Dann gilt auch $a \in M$ und daraus folgt $a \in M \cup \bigcup(\mathcal{M} \setminus \{M\})$.

(b) Es gilt $X_0 \neq M$. Dann gilt $X_0 \in \mathcal{M} \setminus \{M\}$. Folglich gibt es eine Menge X mit $X \in \mathcal{M} \setminus \{M\}$, nämlich $X := X_0$, mit $a \in X$. Dies zeigt, dass $a \in \bigcup(\mathcal{M} \setminus \{M\})$ gilt und somit gilt auch die Aussage $a \in M \cup \bigcup(\mathcal{M} \setminus \{M\})$.

Wir kommen zum Beweis der verbleibenden Inklusion „$\supseteq$“: Es sei ein beliebiges Objekt a mit $a \in M \cup \bigcup(\mathcal{M} \setminus \{M\})$ vorgegeben. Dann gilt $a \in M$ oder es gilt $a \in \bigcup(\mathcal{M} \setminus \{M\})$. Wir unterscheiden wiederum zwei Fälle:

(a) Es gilt $a \in M$. Da $M \in \mathcal{M}$ gilt, gibt es also ein $X \in \mathcal{M}$, nämlich $X := M$, mit $a \in X$. Dies zeigt $a \in \bigcup \mathcal{M}$.

(b) Es gilt $a \in \bigcup(\mathcal{M} \setminus \{M\})$. Dann gibt es ein $X \in \mathcal{M} \setminus \{M\}$ mit $a \in X$. Für dieses X gilt natürlich auch $X \in \mathcal{M}$. Folglich haben wir wiederum $a \in \bigcup \mathcal{M}$.

Die Gleichung (2) zeigt man analog zum Beweis von (1).

Die verbleibende Gleichung folgt aus der Tatsache, dass es kein $X \in \varnothing$ gibt, also auch kein $X \in \varnothing$ mit $x \in X$. Daraus folgt nämlich

$$\begin{aligned}\bigcup \varnothing &= \{x \mid \text{Es gibt } X \in \varnothing \text{ mit } x \in X\} \\ &= \{x \mid \textbf{falsch}\} \\ &= \varnothing.\end{aligned}$$

Um auch $\bigcap \varnothing$ bestimmen zu können, muss man annehmen, dass alle betrachteten Objekte aus einer festgelegten Menge M sind, also M ein Universum ist. Dann bekommt man die Eigenschaft $\bigcap \varnothing = M$. Genauer können wir auf dies aber hier noch nicht eingehen.

1.2.8 Definition: indizierte Vereinigung und indizierter Durchschnitt

Es sei $n \in \mathbb{N}$. Für eine nichtleere Menge $\mathcal{M}$ von n (also endlich vielen) Mengen mit der expliziten Darstellung $\mathcal{M} = \{M_1, \ldots, M_n\}$ definieren wir:

(1) $\bigcup_{i=1}^{n} M_i := \cup\{M_1, \ldots, M_n\}$

(2) $\bigcap_{i=1}^{n} M_i := \cap\{M_1, \ldots, M_n\}$ □

Aus der Definition 1.2.8 und Satz 1.2.7 folgen dann sofort die folgenden Eigenschaften:

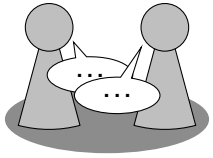
(1) $\bigcup_{i=1}^{1} M_i = \bigcap_{i=1}^{1} M_i = M_1$

(2) $\bigcup_{i=1}^{n} M_i = M_n \cup \bigcup_{i=1}^{n-1} M_i$, falls $n > 1$.

(3) $\bigcap_{i=1}^{n} M_i = M_n \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} M_i$, falls $n > 1$.

Mit diesen Gleichungen kann man, etwa durch ein entsprechendes Programm, sofort endliche Vereinigungen und Durchschnitte von Mengen berechnen.

Übung



Wir setzen $M_i := \{ i-1, i, i+1, i+2 \}$ für alle $i \in \mathbb{N}$

- Geben Sie M_1, M_2, M_3 explizit an.
- Geben Sie $\bigcup_{i=1}^{3} M_i$ explizit an.
- Geben Sie $\bigcap_{i=1}^{3} M_i$ explizit an.

1.2.9 Satz: Eigenschaften der Mengendifferenz

Für alle Mengen M, N und P gelten die folgenden Aussagen:

(1) $M \setminus (N \cup P) = (M \setminus N) \cap (M \setminus P)$

(2) $M \setminus (N \cap P) = (M \setminus N) \cup (M \setminus P)$

(3) $M \setminus (M \setminus N) = M \cap N$

Beweis: Die Gleichung (1) zeigt man wie folgt, wobei wir im zweiten Schritt als logische Eigenschaft verwenden, dass ein Objekt genau dann nicht ein Element einer Vereinigung ist, wenn es in keiner der beiden Mengen enthalten ist:

$$
\begin{aligned}
& M \setminus (N \cup P) \\
&= \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin N \cup P\} \\
&= \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin N \text{ und } x \notin P\} \\
&= \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin N \text{ und } x \in M \text{ und } x \notin P\} \\
&= \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin N\} \cap \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin P\} \\
&= (M \setminus N) \cap (M \setminus P)
\end{aligned}
$$

Hier ist der Beweis von Gleichung (2), bei dem für das dritte Gleichheitszeichen eine weitere einfache logische Eigenschaft verwendet wird, die wir später in Kapitel 2 mittels Formeln genau beschreiben werden.

$$
\begin{aligned}
& M \setminus (N \cap P) \\
&= \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin N \cap P\} \\
&= \{x \mid x \in M \text{ und } (x \notin N \text{ oder } x \notin P)\} \\
&= \{x \mid (x \in M \text{ und } x \notin N) \text{ oder } (x \in M \text{ und } x \notin P)\} \\
&= \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin N\} \cup \{x \mid x \in M \text{ und } x \notin P\} \\
&= (M \setminus N) \cup (M \setminus P)
\end{aligned}
$$

Der verbleibende Beweis von Gleichung (3) ist von ähnlicher Schwierigkeit wie die bisher gezeigten zwei Beweise. Er sei deshalb der Leserin oder dem Leser als Übungsaufgabe gestellt. □

Wir erinnern nun an das (absolute) Komplement $\overline{N}$ von N, wenn $N \subseteq M$ vorausgesetzt und M als Universum fixiert ist. Da in einer solchen Situation $\overline{N}$ als gleichwertig zu $M \setminus N$ erklärt ist, ergibt sich aus Satz 1.2.9 sofort der folgende Satz durch Umschreiben in die andere Notation. Bei Punkt (3) verwenden wir zusätzlich noch die Eigenschaft $M \cap N = N$.

1.2.10 Satz: Eigenschaften des Komplements

Es sei M eine fest gewählte Menge, d.h. also ein Universum. Dann gelten für die Komplementbildung bezüglich M die drei Gleichungen

(1) $\overline{N \cup P} = \overline{N} \cap \overline{P}$ (de Morgan)

(2) $\overline{N \cap P} = \overline{N} \cup \overline{P}$ (de Morgan)

(3) $\overline{\overline{N}} = N$

für alle Mengen N und P mit $N \subseteq M$ und $P \subseteq M$. □

Viele weitere Regeln, beispielsweise:

- $M \cup \varnothing = M$;
- $M \cap \varnothing = \varnothing$;
- Universum M gegeben, dann:
  $X \subseteq Y$ ist äquivalent zu $X \cap \overline{Y} = \varnothing$
  und auch zu $\overline{X} \cup Y = M$.

Kurzwiederholung

- Zentrale Begriffe?
- Beispiele, Gegenbeispiele?
- Zentrale Sätze und Aussagen?
- Algorithmen und Rechenverfahren?
- Methoden und Ideen?

Gibt es noch Fragen?

Gibt es noch Fragen?

Vielen Dank und bis bald!

Referenzen I

[Ber24] Rudolf Berghammer. *Mathematik für die Informatik. Grundlegende Begriffe, Strukturen und ihre Anwendung.* 5. Auflage. **Handapparat; eBook**. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-44149-4.